

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 144, maio / jun. 2008

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Conceitos básicos da Matemática - como *semelhança, classe de equivalência, forma e fórmula, etc.* - começam a ser discutidos neste *Folhetim* em continuação ao anterior. Assim, com relação ao célebre Teorema de Pitágoras, procura-se investigar sua profunda razão de ser, o "porquê" de sua existência, a qual repousa no conceito de semelhança, uma das categorias dominantes em nossa vida diária e central na Geometria Euclidiana.

Como somos capazes de, olhando uma simples fotografia 3/4 reconhecer a figura familiar de nosso pai? Como classificarmos as coisas? Perguntas como estas e outras tantas começam a ser investigadas a partir deste *Folhetim*.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS)

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Trazíbullo Henrique Pardo Casas (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Conversas sobre o ensino da matemática

por Carloman Carlos Borges

(Continuação)

Falso, verdadeiro, decidível, indecidível. Em um primeiro curso de Lógica, costuma-se afirmar que uma dada proposição pode ser falsa ou verdadeira. Tudo bem. Mas quando se trata de um curso dessa disciplina numa graduação de Matemática, acreditamos ser oportuno - embora em nível informativo - a introdução de *proposições decidíveis* e de *proposições indecidíveis*. Quando podemos afirmar que uma dada proposição P é *decidível*? Os lógicos respondem: Quando elas podem responder a duas questões:

a) P pode ser demonstrada?

b) A negação de P pode ser demonstrada?

Para ilustrar essas idéias, consideremos o exemplo da proposição P : $3 + 3 = 6$. Pergunta-se: P é decidível? Antes de responder a essa questão, coloquemos outra: P é demonstrável? Em um curso elementar de Aritmética, P é demonstrável partindo-se de seus postulados bem conhecidos. Logo, podemos afirmar que P ($3 + 3 = 6$) é decidível. Consideremos, agora a *negação* de P : $3 + 3 \neq 6$. Pergunta-se: $\sim P$ (a negação de P) é decidível? Ora, com base nos mesmos postulados mencionados anteriormente, $\sim P$ também é demonstrável e, conseqüentemente, pode-se afirmar que

$\sim P(3 + 3 \neq 6)$ é uma proposição decidível. Agora, a pergunta: Quando P é indecidível? Resposta: P é indecidível se não puder ser demonstrável e também a sua negação. Quando falamos em proposições decidíveis, foi muito fácil dar exemplos simples de tais proposições. Quando se trata de proposições indecidíveis as coisas se complicam bastante. Inicialmente não havia, por parte dos lógicos e matemáticos a percepção de proposições indecidíveis. Quando foi que surgiu essa percepção? Foi a partir do século XIX. De que maneira surgiu essa percepção na cabeça dos lógicos e matemáticos? Quando da invenção das Geometrias não Euclidianas - um dos mais importantes pontos de inflexão na curva demonstrativa da evolução do saber matemático. Uma verdadeira mudança epistemológica foi produzida com o surgimento dessas geometrias: assim, foram grandemente enriquecidos os conceitos de falso e verdadeiro, os conceitos de verdades eternas e verdades absolutas, etc. E as Geometrias não Euclidianas o que tem que ver com as proposições indecidíveis? Neste ponto mencionamos o Dicionário das Ciências, Editora Vozes, sob a direção de Lionel Salem: "A existência de *Modelos* verificando os quatro postulados primeiros de Euclides e a negação do 5º (em um plano, por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma

reta paralela a essa reta) mostra que de fato, este último não é demonstrável a partir dos quatro primeiros. Mas, sua negação, não é, evidentemente, tampouco demonstrável; se ela fosse, isto significaria que não se pode encontrar modelo verificando simultaneamente os cinco postulados de Euclides, o que é precisamente desmentido pela existência da geometria euclidiana. Portanto, o quinto postulado de Euclides é indecidível no sistema constituído pelo conjunto dos outros quatro".

Definições por Abstração. A palavra abstração possui diversos significados. Para ilustrar em qual significado ela será empregada neste contexto, consideramos a conhecida relação de igualdade " $=$ ". Ela possui as seguintes propriedades:

- a) $x = x$ (Propriedade Reflexiva)
 - b) $x = y \Rightarrow y = x$ (Propriedade Simétrica)
 - c) $x = y, y = z \Rightarrow x = z$ (Propriedade Transitiva)
- x, y e z são números reais.

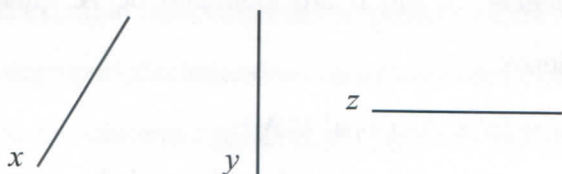
Dado um conjunto A , uma *relação de equivalência* em A é uma relação binária em A com as três propriedades mencionadas acima; a relação de igualdade entre elementos de um conjunto A estabelece em A uma relação de equivalência. O símbolo " $\sim$ " é comumente empregado para designar tal relação; assim, $x \sim y$ (x equivale a y) mostra que os elementos x e y do conjunto A possuem, entre si, a relação

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 144, maio/jun. 2008 - **Editores:** Carloman, Inácio e Trazíbulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

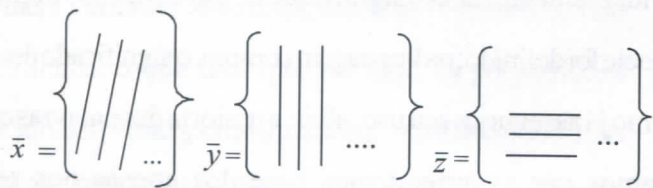
Outro exemplo importante de relação de equivalência é sugerido pela relação de *equipolência* entre segmentos orientados do plano P euclidiano. Dizemos que dois segmentos orientados a e b pertencentes ao plano P , são *equipolentes* quando possuem a mesma "direção", o mesmo sentido e o mesmo comprimento (por enquanto, "direção" aqui significa que os dois segmentos a e b estão situados em uma mesma reta ou em retas paralelas; ademais, a e b podem ser nulos). Evidentemente saber o significado de um termo não implica que ele foi definido; na linguagem comum, o significado de um termo já assegura o seu uso; aliás, a maioria das palavras que usamos nós as aprendemos baseados apenas nos seus significados. Em Matemática, todavia, exige-se a definição daqueles termos que não são primitivos dentro de uma mesma axiomática. A definição de *direção* é o primeiro exemplo de uma *definição por abstração*. Seja a relação de paralelismo mencionada anteriormente: trata-se de uma relação de equivalência no conjunto das retas do plano euclidiano P e, então, o seu conjunto quociente é uma partição em R . Sabemos que, numa relação de equivalência, dois elementos são equivalentes se, e somente se, eles

determinam a mesma classe de equivalência, definindo-se a *direção de reta* x como sendo sua classe de equivalência $\bar{x}$ em R . Assim, sejam as retas:



Em uma classe coloquemos todas as retas paralelas à reta x ; teremos, então a primeira classe de equivalência em R ; em outra classe, coloquemos todas as retas paralelas à reta dada y : teremos a segunda classe de equivalência.

Assim procedendo, teremos as diversas classes de equivalência da partição associada à relação de paralelismo. Veja a "visualização" de algumas dessas classes:



Observemos que a direção de uma reta é um conjunto, o qual é a sua correspondente classe de equivalência. Outro exemplo de definição por abstração é sugerido pela relação de equipolência. Assim, um *vetor* determinado por um segmento orientado a é o conjunto de todos os segmentos orientados do plano P que são equipolentes ao segmento orientado a ; isto é a classe de equivalência determinada pelo segmento orientado a .

Como qualquer uma das classes de equivalência determinada por um segmento orientado a é formada de infinitos elementos, concluímos: *um vetor é um conjunto infinito de segmentos orientados*. Nas diversas aplicações práticas, porém, empregamos um segmento orientado a para representar o vetor a , isto é, representamos um vetor a - que é um conjunto infinito de segmentos orientados, por apenas um segmento orientado a - que é conjunto infinito de pontos.

Os exemplos acima mostram como cada relação de equivalência permite definir por abstração um novo conceito.

PRÓXIMO NÚMERO

Conversas sobre o ensino da matemática (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.